SEGUNDO PARCIAL

# Planificación ágil y prototipo del sistema Bocatto

## Sistema de Gestión de Pedidos Bocatto Valley




Laínez Suárez Ricardo Andrés (líder)
Padilla Triviño Marco Adrian
Andino Martínez Nelson David

Análisis y Diseño de Software · NRC 36838 · Grupo 5 · Ing. Jenny Ruiz · 17 de noviembre de 2026

# ¿Qué es Bocatto?

Un sistema web para registrar, preparar, seguir y cobrar los pedidos del restaurante Bocatto Valley. Reemplaza las comandas en papel y la comunicación de palabra entre las áreas.

## El problema

- Errores al anotar los pedidos
- Demoras entre el salón, la cocina y la caja
- Poco seguimiento del estado de cada pedido

**M** **Mesero**
Toma el pedido en la mesa

**C** **Cliente**
Pide con el QR y ve el estado

**O** **Operador**
Registra pedidos telefónicos

**C** **Cocinero**
Cambia el estado del pedido

**C** **Cajero**
Cobra y cierra el pedido

**A** **Administrador**
Menú, QR, promociones y reportes

# Objetivo SMART

Analizar, diseñar y planificar el sistema web de gestión de pedidos de Bocatto Valley, llevando sus 8 requisitos funcionales a historias de usuario y sprints con trazabilidad completa, hasta el 15 de diciembre de 2026.

**S**

### Específico

Analizar, diseñar y planificar el sistema de pedidos de Bocatto Valley.

**M**

### Medible

8 requisitos en 8 sprints: 4 terminados con su trazabilidad y 4 planificados. 79 horas estimadas.

**A**

### Alcanzable

Se usa la ERS, las guías UML, Jira, Confluence y lo visto en la materia.

**R**

### Relevante

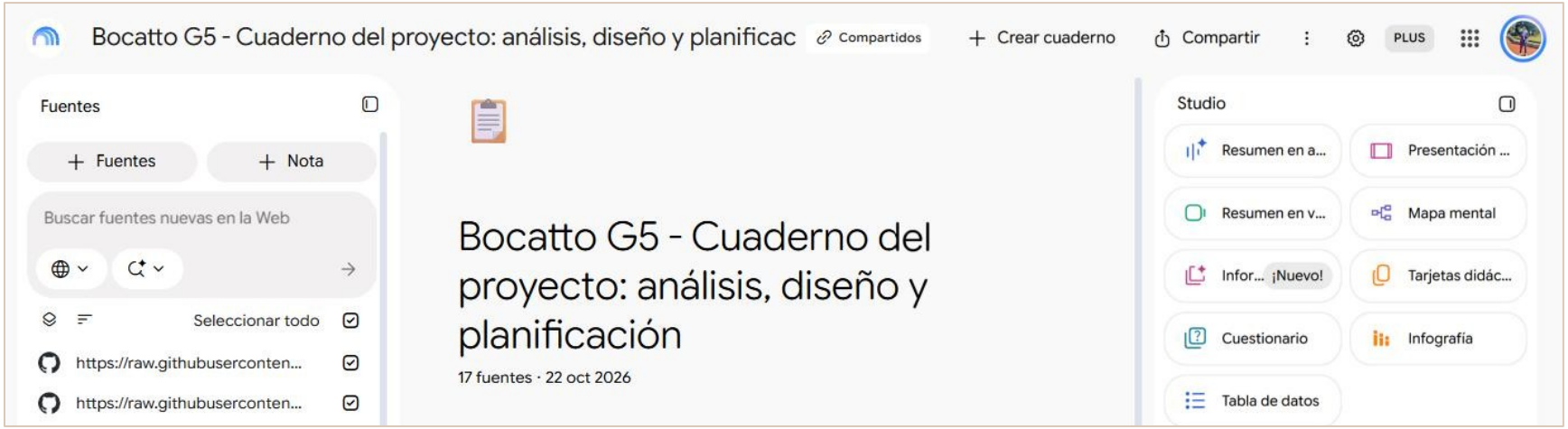
Menos errores al registrar pedidos y mejor coordinación entre cocina, caja y salón.

**T**

### Temporal

Sprints 1 a 4 del 8 al 17 de noviembre. Sprints 5 a 8 hasta el 15 de diciembre de 2026.

# Investigación con IA generativa




*Cuaderno único de NotebookLM con las 17 fuentes del proyecto*

## NotebookLM

17 fuentes: elicitación, ERS, IREB, historias MTZHU, backlog, cronograma, guías 1 y 2, informe y esta presentación.

**Cuaderno:** notebook.google.com/notebook/eca2758b...

## Gem Tutor Bocatto

Responde sobre los 8 casos de uso y los 8 sprints y hace preguntas de repaso del proyecto.

**Gem:** gemini.google.com/gem/d9eeb390f7c5

# Planificación del proyecto con P.A.R.A.



### SPRINTS - JIRA

La planificación en Jira (plantilla Scrum, proyecto **36838_G5**) planifica los 8 requisitos funcionales del sistema y mantiene la trazabilidad: requisito de la ERS, caso de uso, historia de usuario en la matriz MTZHU, historia en Jira con sus subtareas y pantalla en Confluence. Hay un sprint por requisito funcional del SRS. Los sprints 1 a 4 son los 4 casos de uso de nivel 0 de la Guía 1 y la Guía 2 y están terminados, con su pantalla en Confluence. Los sprints 5 a 8 están planificados, de una semana cada uno, hasta el 15 de diciembre de 2026. Las subtareas describen el trabajo de implementación de cada requisito. Es el mismo backlog de G5_Backlog_PlantillaV1.1.xlsx, MTZHU_G5_V1.1.xlsx y G5_Cronograma_Sprints_V1.1.xlsx del repositorio. La tabla Planificación por Sprints de arriba registra el avance de la asignatura.

- Tablero Scrum en Jira: 36838_G5
- Backlog en Jira
- Maquetado por requisito en Confluence

| Sprint | Fechas | Caso de uso | Historia | Encargado | Horas | Estado | Enlace del sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprint 1 | 8 al 10 de noviembre | CU 0-1 | RF002 - Tomar pedido en mesa | Marco Padilla | 10 h | Terminado | Abrir Sprint 1 |
| Sprint 2 | 10 al 12 de noviembre | CU 0-3 | RF004 - Realizar pedido por QR | Marco Padilla | 8 h | Terminado | Abrir Sprint 2 |
| Sprint 3 | 12 al 14 de noviembre | CU 0-4 | RF005 - Gestionar preparación del pedido | Ricardo Laínez | 8 h | Terminado | Abrir Sprint 3 |
| Sprint 4 | 14 al 17 de noviembre | CU 0-5 | RF006 - Cobrar pedido en la caja | Nelson Andino | 8 h | Terminado | Abrir Sprint 4 |
| Sprint 5 | 18 al 24 de noviembre | CU 0-0 | RF001 - Autenticar en el sistema | Marco Padilla | 12 h | Planificado | Abrir Sprint 5 |
| Sprint 6 | 25 de noviembre al 1 de diciembre | CU 0-2 | RF003 - Tomar pedido telefónico | Ricardo Laínez | 11 h | Planificado | Abrir Sprint 6 |
| Sprint 7 | 2 al 8 de diciembre | CU 0-7 | RF008 - Administrar configuración del sistema | Ricardo Laínez | 13 h | Planificado | Abrir Sprint 7 |
| Sprint 8 | 9 al 15 de diciembre | CU 0-6 | RF007 - Consultar estado de pedido | Nelson Andino | 9 h | Planificado | Abrir Sprint 8 |

*Sección Sprints - Jira del espacio P.A.R.A. en Notion*

**P — Proyecto**
Tema, SMART, sprints de Notion y de Jira

**A — Áreas**
Unidad 1 y Unidad 2 con lo trabajado

**R — Recursos**
Guías, documentos y herramientas

**A — Archivos**
Entregables con su archivo y enlace

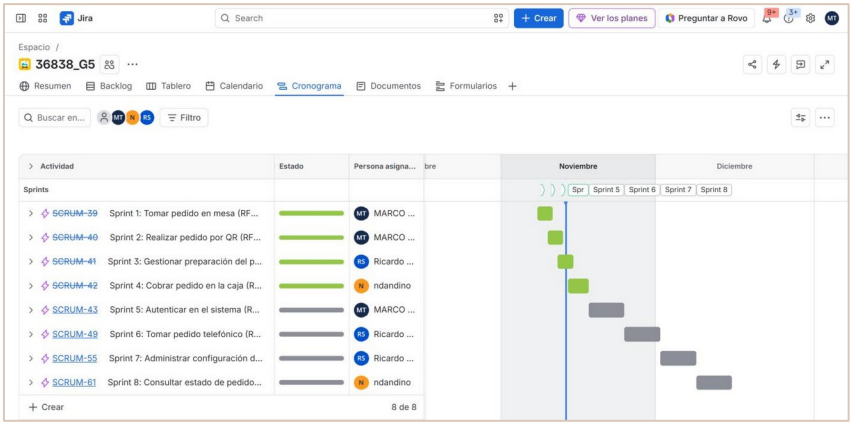
**Notion:** app.notion.com/p/3f3cd8194c458048b3adf5c09e2195b6

# Cronograma: un requisito por sprint

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-10 nov | 10-12 nov | 12-14 nov | 14-17 nov | 18-24 nov | 25 nov-1 dic | 2-8 dic | 9-15 dic |
| **RF002** Tomar pedido en mesa | **RF004** Pedido por QR | **RF005** Preparación en cocina | **RF006** Cobro en caja | **RF001** Autenticación | **RF003** Pedido telefónico | **RF008** Configuración del sistema | **RF007** Estado del pedido |
| Marco · 10 h | Marco · 8 h | Ricardo · 8 h | Nelson · 8 h | Marco · 12 h | Ricardo · 11 h | Ricardo · 13 h | Nelson · 9 h |
| Terminado | Terminado | Terminado | Terminado | Planificado | Planificado | Planificado | Planificado |

79 horas en total: Marco 30 h, Ricardo 26 h y Nelson 23 h. El detalle por subtarea está en G5_Cronograma_Sprints_V1.1.

# El cronograma en Jira y en Excel




*Cronograma de Jira con las 8 épicas*

**Cronograma de sprints - Sistema de Gestión de Pedidos Bocatto (Grupo 5)**

*Sprints 1 a 4: requisitos de la Guía 1 y Guía 2 (terminados). Sprints 5 a 8: planificados hasta el 15 de diciembre de 2026.*

| Sprint | ID | Actividad | Responsable | Horas | Inicio | Fin | Sem 1 08/11 - 14/11 | Sem 2 15/11 - 21/11 | Sem 3 22/11 - 28/11 | Sem 4 29/11 - 05/12 | Sem 5 06/12 - 12/12 | Sem 6 13/12 - 15/12 | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sprint 1** | **RF002** | **Tomar pedido en mesa** | **Marco Padilla** | **10** | **08/11/2026** | **10/11/2026** | | | | | | | Terminado |
| Sprint 1 | REQ002-1 | Diseño e implementación de la pantalla de toma de pedido con selección de mesa | Marco Padilla | 3 | 08/11/2026 | 10/11/2026 | | | | | | | Terminado |
| Sprint 1 | REQ002-2 | Implementación del registro de la comanda (productos, cantidades y observaciones) en la base de datos | Marco Padilla | 3 | 08/11/2026 | 10/11/2026 | | | | | | | Terminado |
| Sprint 1 | REQ002-3 | Implementación de la validación del pedido y generación de su identificador | Nelson Andino | 2 | 08/11/2026 | 10/11/2026 | | | | | | | Terminado |
| Sprint 1 | REQ002-4 | Implementación del envío del pedido pendiente al dashboard de cocina | Ricardo Lainez | 2 | 08/11/2026 | 10/11/2026 | | | | | | | Terminado |
| **Sprint 2** | **RF004** | **Realizar pedido por QR** | **Marco Padilla** | **8** | **10/11/2026** | **12/11/2026** | | | | | | | Terminado |
| Sprint 2 | REQ004-1 | Diseño e implementación del menú digital para celular que se abre con el QR | Marco Padilla | 3 | 10/11/2026 | 12/11/2026 | | | | | | | Terminado |
| Sprint 2 | REQ004-2 | Implementación de la lectura del código QR y la identificación de la mesa | Ricardo Lainez | 3 | 10/11/2026 | 12/11/2026 | | | | | | | Terminado |
| Sprint 2 | REQ004-3 | Implementación del registro del pedido del cliente y su envío a cocina | Marco Padilla | 2 | 10/11/2026 | 12/11/2026 | | | | | | | Terminado |
| **Sprint 3** | **RF005** | **Gestionar preparación del pedido** | **Ricardo Lainez** | **8** | **12/11/2026** | **14/11/2026** | | | | | | | Terminado |
| Sprint 3 | REQ005-1 | Diseño e implementación del dashboard de cocina con los pedidos pendientes | Ricardo Lainez | 3 | 12/11/2026 | 14/11/2026 | | | | | | | Terminado |
| Sprint 3 | REQ005-2 | Implementación del cambio de estado del pedido con su secuencia válida | Marco Padilla | 3 | 12/11/2026 | 14/11/2026 | | | | | | | Terminado |
| Sprint 3 | REQ005-3 | Implementación de la actualización del estado para el personal y el cliente | Nelson Andino | 2 | 12/11/2026 | 14/11/2026 | | | | | | | Terminado |
| **Sprint 4** | **RF006** | **Cobrar pedido en la caja** | **Nelson Andino** | **8** | **14/11/2026** | **17/11/2026** | | | | | | | Terminado |
| Sprint 4 | REQ006-1 | Diseño e implementación de la pantalla de caja con búsqueda por número de mesa | Nelson Andino | 3 | 14/11/2026 | 17/11/2026 | | | | | | | Terminado |
| Sprint 4 | REQ006-2 | Implementación del cálculo del total y del detalle del pedido | Ricardo Lainez | 2 | 14/11/2026 | 17/11/2026 | | | | | | | Terminado |
| Sprint 4 | REQ006-3 | Implementación del registro del pago y del cambio de estado a pagado | Nelson Andino | 3 | 14/11/2026 | 17/11/2026 | | | | | | | Terminado |
| **Sprint 5** | **RF001** | **Autenticar en el sistema** | **Marco Padilla** | **12** | **18/11/2026** | **24/11/2026** | | | | | | | En proceso |

*G5_Cronograma_Sprints_V1.1: sprints 1 a 4 con sus subtareas*

En verde lo terminado y en gris o café lo planificado. Cada subtarea tiene su responsable, sus horas y sus fechas, y el Excel cubre las semanas del 8 de noviembre al 15 de diciembre.

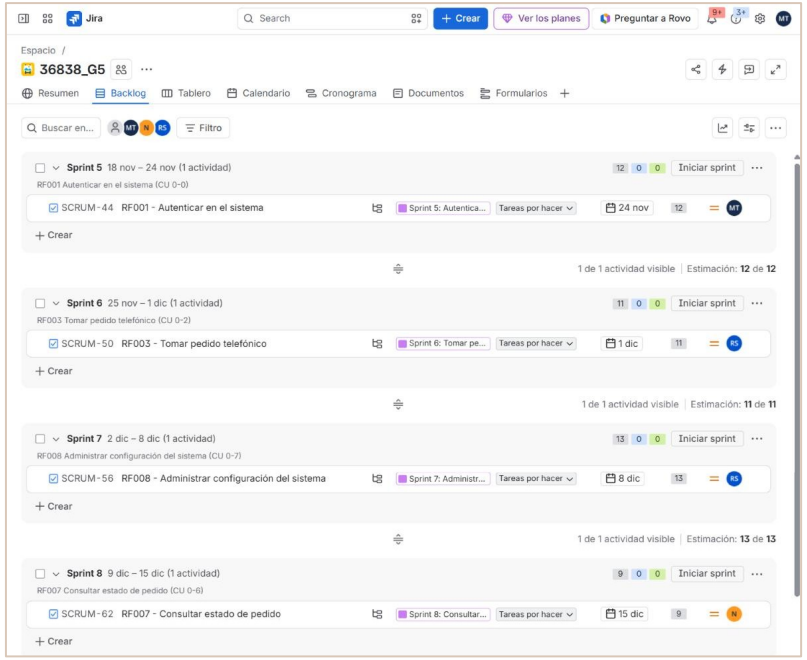
**Cronograma:** G5_Cronograma_Sprints_V1.1.pdf en GitHub

# Prototipo con Jira y Confluence

**1** **Tablero Scrum**
Backlog priorizado con 8 épicas, 8 historias y sus subtareas en 8 sprints.

**2** **Documentación colaborativa**
Una página de Confluence por requisito con su pantalla, flujo y criterios.

**3** **Trazabilidad**
Cada historia cita su RF de la ERS, su caso de uso y su fila en la MTZHU.




*Backlog de Jira con los sprints 5 a 8 planificados*

**Jira:** 36838-g5.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1/backlog

**Confluence:** 36838-g5.atlassian.net/wiki/spaces/3/pages/327682

# Trazabilidad de un requisito

**1 ERS**
RF002 Tomar pedido en mesa

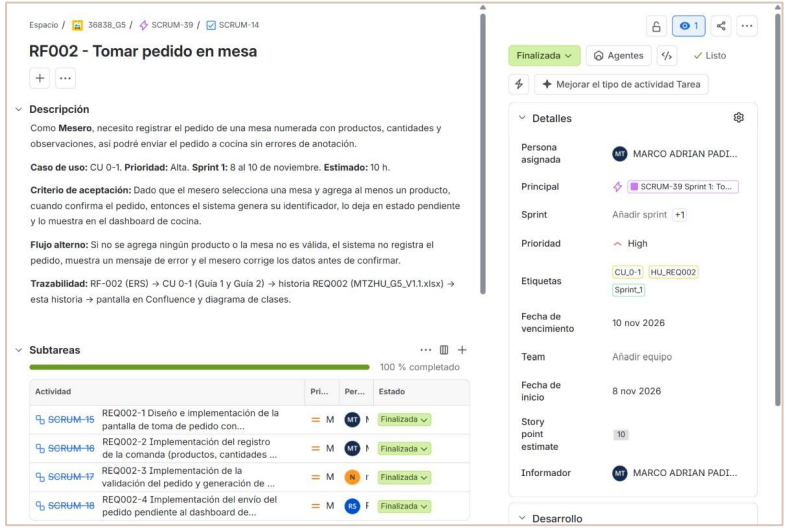
**2 Caso de uso**
CU 0-1 de la Guía 1

**3 Historia**
REQ002 en la MTZHU V1.1

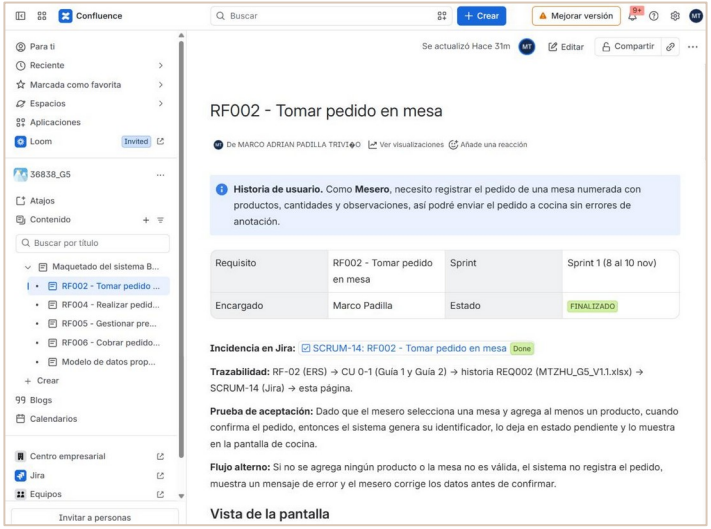
**4 Jira**
SCRUM-14 con 4 subtareas

**5 Confluence**
Pantalla y criterios

**6 Clases**
Diagrama del requisito




*Historia SCRUM-14 en Jira*




*Página de RF002 en Confluence*

# Requisitos finalizados: sprints 1 a 4

## REQ002

Terminado

### Tomar pedido en mesa

Actor: Mesero · Jira SCRUM-14 · 4 subtareas

Encargado: Marco Padilla · Estimado: 10 h

## REQ004

Terminado

### Realizar pedido por QR

Actor: Cliente · Jira SCRUM-19 · 3 subtareas

Encargado: Marco Padilla · Estimado: 8 h

## REQ005

Terminado

### Gestionar preparación del pedido

Actor: Cocinero · Jira SCRUM-27 · 3 subtareas

Encargado: Ricardo Laínez · Estimado: 8 h

## REQ006

Terminado

### Cobrar pedido en la caja

Actor: Cajero · Jira SCRUM-31 · 3 subtareas

Encargado: Nelson Andino · Estimado: 8 h

*Ejemplo de subtarea: "Diseño e implementación de la pantalla de toma de pedido con selección de mesa" (Marco Padilla, 3 h).*

# Historia de usuario con prueba y flujo alterno

**HISTORIA DE USUARIO (HU)**

| ITEM | USUARIO | STATUS |
|---|---|---|
| REQ002 | Mesero | Terminado |
| **TIEMPO** | **PRIORIDAD** | **PROG. RESP** |
| 10 | Alta | Marco Padilla |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| QUE | Registrar el pedido de una mesa numerada con productos, cantidades y observaciones. | PARA QUE | Enviar el pedido a cocina sin errores de anotación. | COMO | 1. Diseño e implementación de la pantalla de toma de pedido con selección de mesa (Marco Padilla, 3 h)<br>2. Implementación del registro de la comanda (productos, cantidades y observaciones) en la base de datos (Marco Padilla, 3 h)<br>3. Implementación de la validación del pedido y generación de su identificador (Nelson Andino, 2 h)<br>4. Implementación del envío del pedido pendiente al dashboard de cocina (Ricardo Laínez, 2 h) |

| | |
|---|---|
| *NOMBRE HISTORIA* | Tomar pedido en mesa |
| PRUEBA | Cómo se verifica: Dado que el mesero selecciona una mesa y agrega al menos un producto, cuando confirma el pedido, entonces el sistema genera su identificador, lo deja en estado pendiente y lo muestra en el dashboard de cocina.<br><br>Flujo alterno (si no se verifica): Si no se agrega ningún producto o la mesa no es válida, el sistema no registra el pedido, muestra un mensaje de error y el mesero corrige los datos antes de confirmar. |
| COMENTARIOS | Caso de uso CU 0-1. Debe tener al menos un producto. Se genera un identificador y el pedido inicia en estado pendiente. |

*Ficha REQ002 de la matriz MTZHU_G5_V1.1*

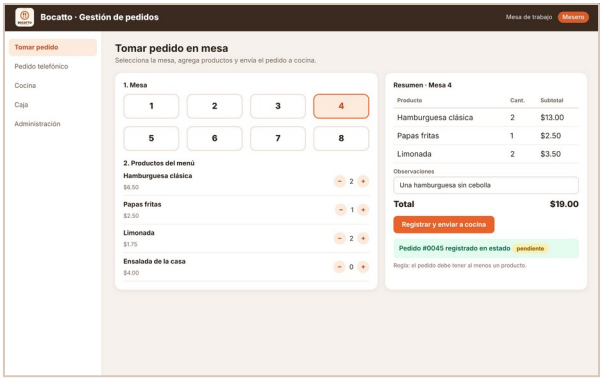
## Cómo se verifica

El mesero confirma un pedido con al menos un producto y el sistema lo deja pendiente en el dashboard de cocina.

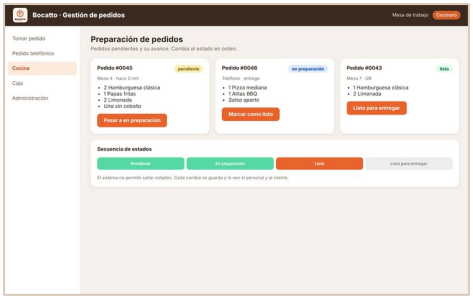
## Flujo alterno

Si no hay productos o la mesa no es válida, el sistema no registra el pedido, muestra un mensaje de error y el mesero corrige los datos.

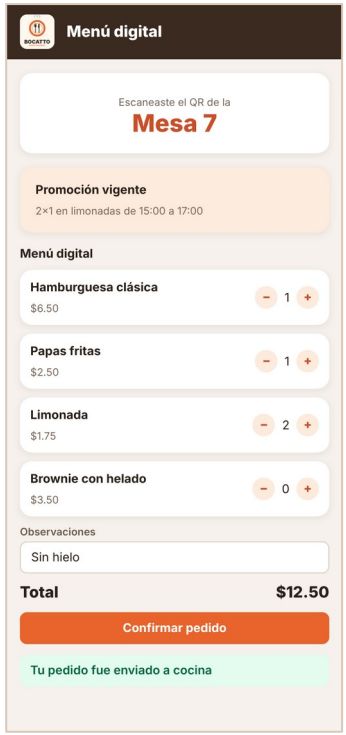
# Maquetado del prototipo



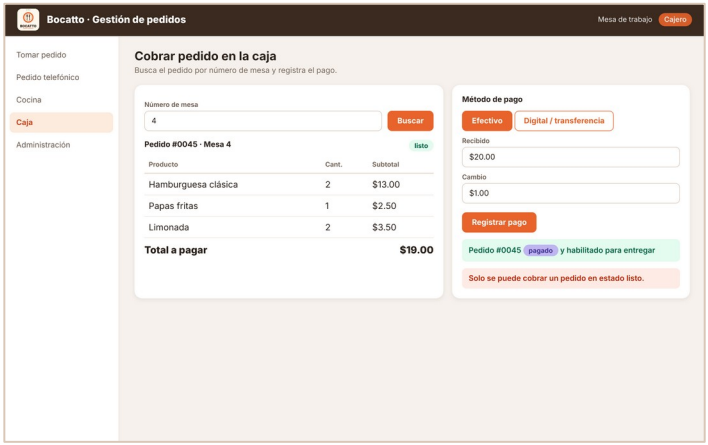

*RF002: toma de pedido en mesa*




*RF005: dashboard de cocina*




*RF004: menú por QR*




*RF006: cobro en caja*

Una pantalla por requisito terminado, publicada en su página de Confluence junto con el modelo de datos.

# Metodologías y herramientas

### 1 Scrum

Un sprint por requisito, backlog priorizado e historias con subtareas en Jira.

### 2 P.A.R.A.

Notion ordenado en Proyecto, Áreas, Recursos y Archivos.

### 3 UML con PlantUML

Casos de uso, clases de análisis, secuencias y clases por requisito.

### 4 Trazabilidad

ERS, caso de uso, historia MTZHU, Jira, Confluence y diagrama de clases.

### 5 IA generativa

NotebookLM y el Gem para investigar y repasar el proyecto.

### 6 Control de versiones

GitHub con carpetas de elicitación, diseños y código, y archivos versionados.

# Reflexión

> Al principio veía Jira, Confluence y Notion como cosas separadas, pero al armar los sprints entendí que todo sale del mismo lugar. Cada requisito de la ERS pasa a un caso de uso, luego a una historia de usuario y termina en tareas concretas que un programador puede hacer. Lo que más me costó fue escribir las subtareas pensando en lo que se va a implementar y no copiando el texto del SRS. Con la retroalimentación de la ingeniera juntamos diseño e implementación en cada tarea y planificamos los 8 requisitos hasta diciembre. Me quedo con que planificar bien desde el inicio ahorra mucho trabajo cuando llega el momento de programar.

# Enlaces del proyecto

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Notion P.A.R.A.** | app.notion.com/p/3f3cd8194c458048b3adf5c09e2195b6 |
| 2 | **GitHub de la asignatura** | github.com/Ricardo-lainez/RicardoLainez36838_G5_ADSW |
| 3 | **Backlog en Jira** | 36838-g5.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1/backlog |
| 4 | **Maquetado en Confluence** | 36838-g5.atlassian.net/wiki/spaces/3/pages/327682 |
| 5 | **Cuaderno de NotebookLM** | notebook.google.com/notebook/eca2758b-8588-4cd0-880c-3fe946384210 |
| 6 | **Gem Tutor Bocatto** | gemini.google.com/gem/d9eeb390f7c5?usp=sharing |




# Gracias

Laínez Suárez Ricardo Andrés · Padilla Triviño Marco Adrian · Andino Martínez Nelson David

Grupo 5 · Análisis y Diseño de Software · NRC 36838